TECHLEARN ACADEMY

Requisitos funcionais e não funcionais

Curso

Engenharia de Software e Requisitos

Módulo 1 - Identificação e especificação de requisitos

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 7. Páginas 10 a 13 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 7

CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 7

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 3 e 4

Questão 3.[3]

Requisitos funcionais e não funcionais podem definir características e funcionalidades presentes na interface a ser desenvolvida para um sistema.

Em relação aos requisitos não funcionais, também chamados de requisitos de qualidade, avalie as afirmativas.

I. São levantados e elicitados após os requisitos funcionais, uma vez que os requisitos funcionais determinarão as funcionalidades da interface.

II. Sempre serão definidos de forma mais concreta, através de requisitos funcionais, uma vez que o usuário manipula na interface somente as funcionalidades levantadas.

III. Podem complementar os requisitos funcionais.

É correto o que se afirma em

A. II, apenas.

B. III, apenas.

C. I e II, apenas.

D. I e III, apenas.

E. I, II e III.

Questão 4.[4]

A engenharia de software considera diversos aspectos para a garantia da qualidade. Os requisitos funcionais definem como um sistema deverá se comportar em relação as suas funcionalidades básicas, já os requisitos não funcionais avaliam outros aspectos do software.

São exemplos de requisitos não funcionais a serem considerados em um software

A. segurança, desempenho, estresse e sistema.

B. usabilidade, segurança, aceitação e confiabilidade.

C. usabilidade, segurança, desempenho e confiabilidade

D. segurança, aceitação, testabilidade e confidencialidade.

E. usabilidade, confidencialidade, aceitação e confiabilidade.

[3]Questão 19 – Enade 2014.
[4]Questão 25 – Enade 2014.

1. Introdução teórica

Requisitos não funcionais

Projetos de software envolvem a identificação de diversos tipos de requisitos. Alguns deles estão diretamente atrelados ao comportamento do software sob determinada condição (WIEGERS e BEATTY, 2013), enquanto outros referem-se a propriedades do sistema que não estão diretamente ligados à funcionalidade principal e, por isso, costumam ser chamados de requisitos não funcionais (WAGNER, 2013). Frequentemente, os requisitos não funcionais estão atrelados a aspectos da qualidade de software (WAGNER, 2013).

Devido aos diversos usos que a palavra "requisito" pode ter na área de software, alguns autores, como Wiegers e Beatty (2013), costumam fornecer um vocabulário dos vários possíveis significados associados a esse termo e a outros correlatos. A tabela 1 apresenta um resumo desses significados.

Tabela 1. Tipos de requisitos.

Termo	Definição
Requisito de negócio	Um objetivo de negócio de alto nível de que uma organização dispõe na construção de um produto.
Regra de negócio	Uma prática, uma diretriz, um padrão ou uma regulamentação que define ou restringe algum aspecto do negócio. Está na origem de diversos tipos de requisitos de software.
Restrição	A restrição no projeto e a construção de um produto que são impostas nas escolhas disponíveis para o desenvolvedor.
Requisito de interface externa	A descrição de uma conexão entre um sistema de software e um usuário, um outro sistema ou um equipamento de que a empresa dispõe.
Característica (*feature*)	Uma ou mais competências do sistema, que são descritas por um conjunto de requisitos funcionais.
Requisitos funcionais	A descrição de um comportamento, que é exibido pelo sistema em condições específicas.
Requisitos não funcionais	Uma descrição ou uma característica de uma propriedade que um sistema exibe ou uma restrição a ser respeitada.
Atributo de qualidade	Um tipo de requisito não funcional que descreve um serviço ou uma característica da performance de um produto.
Requisito de sistema	Um requisito de alto nível para um produto que contém múltiplos subsistemas e pode referir-se a todo o software ou ao software e ao hardware.
Requisito de usuário	Um objetivo ou uma tarefa específica para uma classe de usuários, a que o sistema precisa ser capaz de atender.

Fonte. WIEGERS e BEATTY, 2013 (com adaptações).

Ainda em Wiegers e Beatty (2013), encontra-se um capítulo totalmente dedicado às qualidades externas e internas na área de software.

As qualidades externas estão ligadas aos atributos do software, perceptíveis quando o software é executado, enquanto as qualidades internas contribuem de forma indireta para a satisfação do usuário. Entre os aspectos externos de qualidade, podemos destacar os que seguem.

- **Usabilidade**: facilidade que o usuário tem de aprender, memorizar e utilizar o sistema.
- **Segurança**: sistema que protege o usuário contra danos (isso é especialmente importante em máquinas e dispositivos mecânicos) ou sistema que está protegido em relação ao seu acesso e ao acesso das informações nele contidas.
- **Desempenho**: agilidade com que o sistema responde às entradas dos usuários e a outros eventos.
- **Confiabilidade**: ligada ao tempo que o sistema executa sem experimentar uma falha.

2. Análise das afirmativas e das alternativas

Questão 3.

I - Afirmativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. Os requisitos não funcionais não devem ser levantados apenas depois dos requisitos funcionais. Os requisitos não funcionais não são "menos importantes" do que os requisitos funcionais: eles são apenas diferentes.

II - Afirmativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. Os requisitos não funcionais, em geral, envolvem aspectos ligados à qualidade e à usabilidade e, em função disso, podem não estar totalmente ligados aos requisitos funcionais, como a afirmativa sugere.

III - Afirmativa correta.
JUSTIFICATIVA. Os requisitos não funcionais complementam os requisitos funcionais, incorporando elementos importantes para o cliente, como, por exemplo, a facilidade de utilização do sistema.

Alternativa correta: B.

Questão 4.

A - Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. Estresse e sistema não são exemplos de requisitos não funcionais.

B, D e E - Alternativas incorretas.
JUSTIFICATIVA. A aceitação não é um requisito não funcional.

C - Alternativa correta.
JUSTIFICATIVA. Usabilidade, segurança, desempenho e confiabilidade são bons exemplos de requisitos não funcionais.

Alternativa correta: C.

3. Indicação bibliográfica

- WAGNER, S. *Software product quality control*. Berlin: Springer, 2013.
- WAZLAWICK, R. *Análise e design orientados a objetos para Sistemas de Informação: Modelagem com UML, OCL e IFML*. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2016.
- WIEGERS, K.; BEATTY, J. *Software requirements*. 3. ed. Redmond: Microsoft Press, 2013.